TEMA 24 · Promoción de la actividad física y la alimentación equilibrada. Consejo dietético. Plan de actividad física por subgrupos

Resumen OPE Enfermería SMS · Bases nutricionales, Estrategia NAOS, dieta mediterránea y plato de Harvard, consejo dietético básico e intensivo, cribado nutricional, prescripción de ejercicio (FITT, Karvonen, MET, Borg) y planes para anciano frágil (Vivifrail), crónicos, posoperatorio, embarazo, infancia y oncología

1. Alimentación saludable

- Reparto calórico: **hidratos 50-55%** (complejos), **proteínas 10-15%**, **grasas 30-35%**. Regla **9-4-4-7** kcal/g (grasas, hidratos, proteínas, alcohol).
- Grasas **saturadas** (animales, aterogénicas: suben el LDL) frente a **monoinsaturadas** (**oleico**, aceite de oliva: suben el HDL) y **poliinsaturadas** (omega 3 y 6). **Fibra: 25-30 g/día**. **Frutas y hortalizas ≥ 400 g/día (5 raciones)**.
- **Estrategia NAOS** ("¡Come sano y muévete!"): coordinada por la **AESAN**; nutrición y actividad física; prioridad **infancia y juventud** (entorno escolar, control de la publicidad, equidad).
- **Dieta mediterránea** (avalada por el ensayo **PREDIMED**): **aceite de oliva virgen extra**, muchos vegetales y frutos secos, pescado (3-4 raciones/semana) y **legumbres 3-4 raciones/semana**, poca carne roja.
- **Plato de Harvard**: **50% verduras y hortalizas** (y fruta), **25% hidratos complejos integrales** y **25% proteínas saludables**.

2. Consejo dietético en Atención Primaria

- Se adapta a la **etapa de cambio de Prochaska y DiClemente** (precontemplación, contemplación, preparación, acción, mantenimiento > 6 meses, recaída sin culpabilizar).

	Consejo básico	**Consejo intensivo (CDI)**
Duración	**≈ 5 minutos**	Programa estructurado
Cita	**Oportunista**, sin agenda propia (en cualquier visita)	**Agenda programada**
Población	Población general o riesgo inicial; **precontemplación o contemplación**	**Sobrepeso u obesidad**, **sedentarismo grave**, factores de riesgo cardiovascular (DM2, dislipemia, HTA), **recaídas**
Estilo	Mensajes afirmativos, no prohibitivos	Individual + grupal

- **CDI**: **sesión 0** individual (anamnesis, recordatorio de 24 h, IMC y perímetro, NANDA-NOC-NIC, **entrevista motivacional**) → **talleres grupales: mínimo 4, máximo 6** (solo pacientes en contemplación avanzada o acción; **nunca precontempladores**) → **sesión 5** individual → **seguimiento de 12 meses** (revisión al menos cada 3 meses y llamadas).

3. Cribado y antropometría

- **MNA-SF** (mayores; 6 ítems, máximo 14): **12-14 normal**; **≤ 11 riesgo o desnutrición** → completar el MNA. Si no se puede calcular el IMC: **perímetro de la pantorrilla** (**< 31 cm** = 0 puntos; ≥ 31 = 3).
- **MUST** (todos los adultos; recomendado por la ESPEN): IMC, **pérdida de peso en 3-6 meses** y efecto de **enfermedad aguda** (sin ingesta **> 5 días**) → riesgo bajo, medio o alto. Talla estimada por la **longitud del cúbito** o la altura talón-rodilla.
- **IMC** = peso / talla² (OMS: 25-29,9 sobrepeso; 30-34,9 obesidad I; 35-39,9 II; ≥ 40 III). **Perímetro abdominal** (punto medio entre la última costilla y la cresta ilíaca; **SEEDO**): riesgo muy elevado **> 102 cm en hombres y > 88 cm en mujeres**.

4. Prescripción de ejercicio

- Principio **FITT**: **F**recuencia, **I**ntensidad, **T**iempo y **T**ipo.
- **Fórmula de Karvonen** (frecuencia cardiaca de reserva): FC máxima = **220 − edad**; FC de reserva = FC máx − **FC de reposo**; **FC objetivo = FC de reserva × % de intensidad + FC de reposo**. Solo usa **edad, FC de reposo e intensidad** (no la TA ni la saturación).
- **MET**: gasto en reposo sentado = **3,5 ml O_2/kg/min**. **Ligera < 3 MET**; **moderada 3-6** (se puede **hablar pero no cantar**: prueba del habla); **vigorosa > 6** (no se pueden decir frases completas).
- **Escala de Borg**: **original 6-20** (× 10 ≈ frecuencia cardiaca); **modificada 0-10** (de elección para **disnea** y fatiga en EPOC, ancianos, crónicos y si la FC no es fiable: **betabloqueantes**, neuropatía autonómica). Entrenamiento aeróbico en 4-6 de la modificada; en la prueba de 6 minutos se registra antes y al terminar.

5. Anciano y anciano frágil

- **Fragilidad** (base: **sarcopenia**). **Criterios de Fried**: pérdida de peso involuntaria, agotamiento, baja actividad, **marcha lenta** y **debilidad de prensión** (dinamómetro). **0 = robusto**; **1-2 = prefrágil**; **≥ 3 = frágil**.
- El único tratamiento con evidencia es el **ejercicio multicomponente**: programa **Vivifrail** (fuerza, equilibrio, resistencia y flexibilidad), tras pasar la **SPPB** (batería corta de rendimiento físico, **máximo 12**): **equilibrio** (pies juntos, semitándem, tándem; 10 s cada uno), **velocidad de la marcha** (4 m) y **levantarse de la silla 5 veces** con los brazos cruzados. Velocidad **> 1 m/s** = robusto; **< 0,5 m/s** = predictor de discapacidad grave.

Pasaporte Vivifrail	SPPB	Velocidad de la marcha	Ejercicio
A (discapacidad)	**0-3**	< 0,5 m/s	Sentado o en cama
B (frágil)	**4-6**	0,5-0,8 m/s	Fuerza de piernas de pie y equilibrio básico
C (prefrágil)	**7-9**	0,9-1 m/s	Resistencia, fuerza y equilibrio dinámico
D (robusto)	**10-12**	> 1 m/s	Moderado-vigoroso y fuerza preventiva

- "+" si hay **riesgo de caídas** (A+, B+, C+). Programa de **12 semanas**. **Proteínas 1,2-1,5 g/kg/día**, y los suplementos **en los 30-60 min tras el ejercicio**.

6. Enfermedades crónicas

- **Diabetes**: durante el ejercicio, los **GLUT-4** se desplazan a la membrana **sin necesitar insulina**. Glucemia antes del ejercicio: **< 90 mg/dl → tomar 15 g de hidratos** rápidos; **90-180 seguro**; 180-250 precaución; **> 250 (DM1) o > 300 (DM2) con cetonas → ejercicio prohibido** (riesgo de cetoacidosis).
- **Cardiopatía e insuficiencia cardiaca**: aumenta el tono vagal. Rehabilitación cardiaca en **3 fases**: I hospitalaria, II ambulatoria supervisada y **III de mantenimiento (responsabilidad de la enfermera de AP)**. Intensidad **40-70% de la FC de reserva**; detener si **Borg modificado > 5**.

7. Posoperatorio

- **Movilización precoz**: previene la **trombosis venosa profunda** (estasis, uno de los factores de la **tríada de Virchow** junto a la lesión endotelial y la hipercoagulabilidad), rigidez y adherencias, y reduce el dolor (endorfinas). Antes: dolor controlado (EVA; coordinar con la analgesia), estabilidad, vías, drenajes, medias; **sentar primero al borde de la cama** (hipotensión ortostática). **Nunca con dolor no controlado**.
- Tras cirugía torácica o abdominal alta: respiración superficial → **atelectasias** y neumonía. **Espirometría de incentivo**: objetivo **inspiración máxima sostenida**: espirar normal fuera, sellar la boquilla, **inspirar lenta y profundamente** y **mantener 3-5 s**. Los dispositivos **de volumen** son superiores a los **de flujo** (bolas). Respiración diafragmática y labios fruncidos.

8. Otros subgrupos

- **Embarazo sin complicaciones**: **≥ 150 min/semana** moderados (20-30 min casi todos los días); evitar impacto, saltos y deportes de contacto (relaxina, lordosis) y el **decúbito supino** (compresión de la cava). FC objetivo según la edad: < 20 años 140-155; 20-29 años **135-150**; 30-39 años 130-145 lpm.
- **Contraindicaciones absolutas**: **rotura prematura de membranas**, amenaza de **parto prematuro**, **placenta previa persistente** (el manual indica tras la semana 20) y **preeclampsia** o HTA no controlada. Relativas: HTA controlada, cardiopatía o neumopatía leve, anemia grave, gestación múltiple (precaución desde la semana 28).
- **Infancia**: **< 5 años**: no estar inmovilizados más de **1 h seguida**, juego activo varias veces al día. **5-17 años**: **60 minutos diarios** de actividad **moderada-vigorosa** (no 150 min/semana) y fortalecimiento muscular y óseo **≥ 3 días/semana**.
- **Oncología**: el ejercicio es seguro y es la intervención con más evidencia frente a la **fatiga oncológica** (el reposo la empeora); preserva la masa magra, previene el **linfedema** y mejora el sueño. Programarlo en los **"días valle"** entre ciclos; detener si hay infección, trombopenia extrema o dolor óseo.

TRAMPAS DE EXAMEN

! Consejo básico = **5 minutos, oportunista**; un precontemplador **no** entra en el taller grupal.

! MNA-SF **≤ 11** = riesgo: continuar el test.

! Karvonen: (FC máx − FC reposo) × % + FC reposo.

! **Fragilidad se diagnostica con Fried; la SPPB decide el pasaporte Vivifrail.**